TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

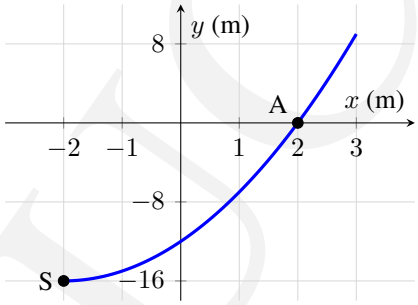
TD N° 3 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : les grandeurs sont exprimées dans le Système International (SI). $g = 9{,}8$ *m/s*^{2}.

Exercice 1 : Vitesse connue, position connue

Un mobile se déplace dans un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$; son mouvement débute à $t = 0$ et son vecteur vitesse est $\vec{v} = \vec{i} + 2t\,\vec{j}$. À $t = 4$ s, il passe par le point $A(2;0)$.



1) Établis les lois horaires du mouvement.

2) Détermine l'équation cartésienne de la trajectoire et représente-la entre $t = 0$ et $t = 5$ s (1 cm pour 2 m).

3) Quelle est la durée du trajet entre le sommet de la trajectoire et le point A ?

4) Détermine le vecteur accélération, puis les caractéristiques du vecteur vitesse en A.

5) Calcule les composantes tangentielle et normale de l'accélération en A, puis le rayon de courbure en A.

6) Le mouvement est-il accéléré ou retardé en A ? Justifie.

7) Représente, sans échelle, $\vec{v}_A$ et $\vec{a}$ au point A.

Exercice 2 : Mobile lancé à l'origine des dates

Dans un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$, un mobile M est lancé à $t = 0$. À $t = 0{,}5$ s, il passe par $A(1;-3)$ avec la vitesse $\vec{v} = 2\vec{i} - 4\vec{j}$. Son accélération est constante : $\vec{a} = 8\vec{j}$.

1) Détermine l'expression du vecteur vitesse, puis les lois horaires. Déduis-en l'équation de la trajectoire.

2) Donne les caractéristiques du vecteur vitesse à $t = 1$ s et calcule le rayon de courbure à cet instant.

3) Détermine la position du mobile pour laquelle $\vec{v}$ fait un angle de 45° avec $\vec{a}$; calcule le rayon de courbure en ce point.

4) Si le vecteur vitesse initial était $\vec{v}_0 = 2\vec{\imath} + V_{0y}\vec{\jmath}$ (même point de départ, même accélération), quelle valeur faudrait-il donner à V_{0y} pour que le mobile passe par $B(5;0)$?

5) Calcule la vitesse moyenne entre $t = 0$ et $t = 1$ s.

Exercice 3 : Équations paramétriques d'un mobile

Un mobile se déplace dans un plan muni du repère $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$; ses équations paramétriques sont $x = 5t$ et $y = 3t^2 - 4t$.

1) Établis l'équation cartésienne de la trajectoire.

2) Calcule l'abscisse du mobile lorsqu'il repasse par l'ordonnée $y = 0$ et sa vitesse en ce point.

3) Détermine les coordonnées du mobile et sa vitesse à $t = 4$ s.

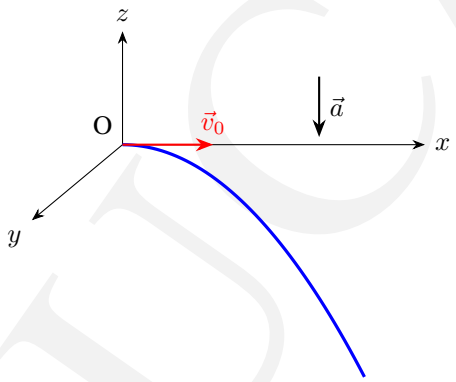
4) Détermine l'accélération du mobile aux points d'abscisses $x = 0$, $x = 2$ m et $x = 4$ m. Conclusion.

5) Calcule a_T, a_N et le rayon de courbure lorsque le mobile repasse par $y = 0$.

6) Détermine les coordonnées du sommet de la trajectoire.

Exercice 4 : Projectile dans l'espace

Dans le repère orthonormé $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ ($\vec{k}$ vertical ascendant), un projectile ponctuel est lancé de O à $t = 0$ avec la vitesse $\vec{v}_0 = 2\vec{\imath}$; il subit une accélération constante $\vec{a} = -10\vec{k}$.



1) Montre que la trajectoire est plane et précise ce plan.

2) Écris les lois horaires $x(t)$ et $z(t)$, puis l'équation de la trajectoire $z = f(x)$.

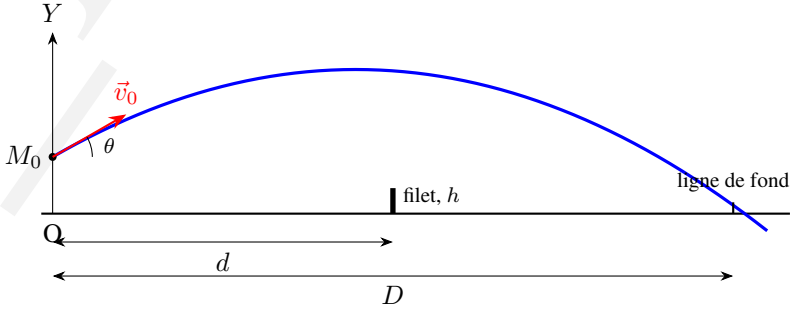
3) Détermine le vecteur vitesse, sa valeur et la position M_1 du projectile à $t = 0{,}5$ s.

4) À quelle date le projectile rencontre-t-il le plan $z = -5$ m ? Quelle est alors son abscisse ?

5) Calcule la vitesse du projectile lorsqu'il rencontre le plan $z = -5$ m et l'angle qu'elle fait avec l'horizontale.

Exercice 5 : Le service au tennis

Dans un plan vertical (O,X,Y), une balle de tennis a une accélération constante $\vec{a} = -g\vec{\jmath}$. À $t = 0$, elle est en $M_0(0;2\text{ m})$ et sa vitesse $\vec{v}_0$ ($v_0 = 11$ m/s) fait l'angle $\theta = 30°$ au-dessus de l'horizontale.



1) Établis les équations horaires du mouvement, puis l'équation de la trajectoire.

2) Le filet, de hauteur $h = 0{,}90$ m, est à $d = 12$ m de O. La balle passe-t-elle au-dessus ? À quelle hauteur au-dessus du filet ?

3) Donne les caractéristiques du vecteur vitesse au passage du filet.

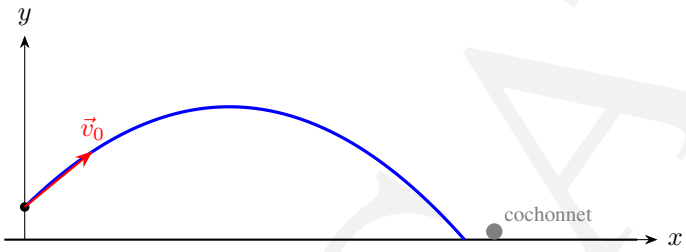
4) La ligne de fond est à $D = 24$ m de O. La balle tombe-t-elle dans le terrain ?

5) Calcule la hauteur maximale atteinte par la balle et la date correspondante.

6) Calcule la vitesse de la balle lorsqu'elle touche le sol.

Exercice 6 : Boule de pétanque

Les équations horaires d'une boule de pétanque assimilée à un point sont : $x = 6t$; $y = -4{,}9t^2 + 4{,}9t + 0{,}40$ ($t \geq 0$).



1) Établis l'équation de la trajectoire et précise sa nature.

2) Calcule la vitesse initiale et l'angle qu'elle fait avec l'horizontale.

3) À quelle date la boule touche-t-elle le sol ($y = 0$) ? Donne les caractéristiques de la vitesse à cet instant.

4) Donne le vecteur accélération et précise l'intervalle de temps où le mouvement est accéléré.

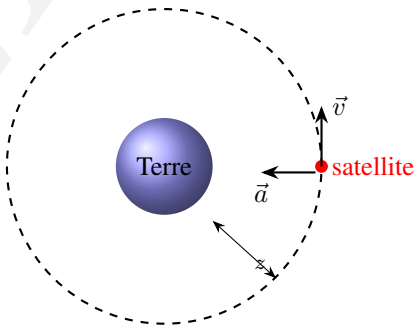
5) Calcule a_T, a_N et le rayon de courbure à $t = 0{,}75$ s.

6) Calcule la hauteur maximale atteinte par la boule.

7) Le cochonnet est posé à 6,30 m. La boule le touche-t-elle directement ?

Exercice 7 : Satellite géostationnaire

Un satellite de télécommunication tourne d'un mouvement circulaire uniforme autour de la Terre, dans le plan de l'équateur et dans le même sens qu'elle, à l'altitude $z = 35\,800$ km. Il effectue un tour en 24 h dans le repère géocentrique. Rayon de la Terre : $R = 6370$ km.



1) Quel est le mouvement du satellite par rapport à un observateur terrestre ?

2) Calcule sa vitesse angulaire et sa vitesse dans le repère géocentrique.

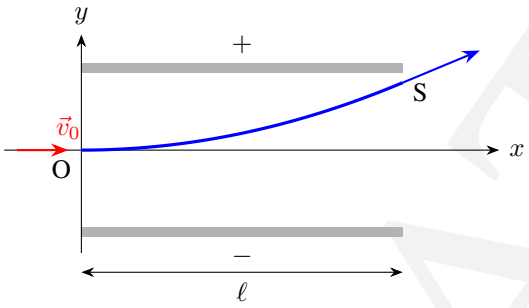
3) Calcule son accélération et précise sa direction et son sens.

4) S'il tournait en sens inverse de la Terre, au bout de combien de temps repasserait-il à la verticale du même point ?

5) Calcule la distance parcourue par le satellite en une heure.

Exercice 8 : Électron entre deux plaques

Un électron pénètre en O entre deux plaques horizontales de longueur $\ell = 5$ cm avec la vitesse $\vec{v_0} = v_0\vec{\imath}$, $v_0 = 2{,}0 \times 10^7$ m/s. Entre les plaques, son accélération est constante : $\vec{a} = a\,\vec{\jmath}$ avec $a = 3{,}5 \times 10^{15}$ m/s^2 (on néglige le poids).



1) Établis les équations horaires et l'équation de la trajectoire entre les plaques. Nature ?

2) Calcule la durée de la traversée.

3) Calcule la déviation verticale à la sortie des plaques.

4) Détermine les caractéristiques de la vitesse de sortie (valeur et angle avec $\vec{\imath}$).

5) Les plaques sont distantes de 4 cm (l'électron entre au milieu). Sort-il sans les heurter ?

6) Quelle est la valeur maximale de a pour que l'électron sorte des plaques ?